

PROJET METROIDVANIA

# ECHOVAULT

## Etude de faisabilite

Mini-jeu platformer 2D assiste par intelligence artificielle

ARIA, un robot archeologue sans memoire, explore des ruines souterraines, acquiert des pouvoirs et choisit le destin des intelligences anciennes.

**1 h - 1 h 30**

duree cible

**2**

fins alternatives

**Web**

plateforme principale

### EQUIPE ET VERSION

Adrien - Developpeur principal  
Elie - Developpeur / Game Design

ESGI 4AL | 10 juin 2026  
Version 1.0 - Livrable 1

01 - VISION ET SCOPE

# Pitch, narration et objectifs

Une proposition originale de Metroidvania leger centree sur l'exploration, la memoire et le choix moral.

**PITCH**

EchoVault est un jeu de plateforme Metroidvania 2D. Le joueur incarne ARIA, un robot archeologue reveille sans memoire au coeur des ruines d'une civilisation disparue. Pour reconstruire son identite, ARIA explore des chambres interconnectees, collecte des fragments, debloque des capacites mecaniques et dialogue avec des entites numeriques residuelles.

**Explorer**

Parcourir des zones interconnectees, lire les indices environnementaux et retrouver huit fragments de memoire.

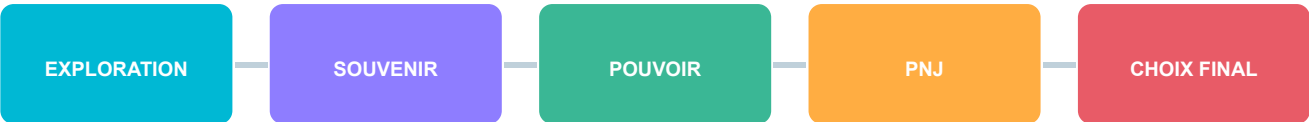
**Evoluer**

Acquerir double saut, dash et bouclier pour ouvrir de nouveaux acces et enrichir le combat.

**Choisir**

Decider de preserver les archives vivantes ou de rompre definitivement avec le passe.

BOUCLE DE JEU CIBLE



CONFORMITE AU BRIEF

| Exigence                        | Statut cible | Reponse EchoVault                                          |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Platformer / Metroidvania leger | Couvert      | Exploration horizontale, plateformes et zones verrouillees |
| Pouvoirs a acquerir             | Couvert      | Double saut, dash et bouclier                              |
| PNJ narratifs                   | Couvert      | Oracle, Archiviste K-7 et Echo de SOL                      |
| Fins alternatives               | Couvert      | Fin Gardienne et fin Reinitialisation                      |
| Duree                           | Objectif     | Campagne cible de 1 h a 1 h 30                             |

02 - CHOIX TECHNIQUES

# Cible web et moteur Phaser 3

Le choix privilegie une diffusion sans installation, un build reproductible et une integration fluide des outputs IA.

PLATEFORMES CIBLES

| Plateforme     | Support                              | Priorite   |
|----------------|--------------------------------------|------------|
| Web navigateur | HTML5 / WebGL via Phaser 3           | Principale |
| Desktop        | Execution dans un navigateur moderne | Incluse    |
| Mobile         | Non cible: controles clavier         | Hors scope |

DECISION

Hebergement cible sur GitHub Pages pour fournir un lien jouable immediat, sans installation ni compte utilisateur.

COMPARATIF DES MOTEURS

| Critere                | Phaser 3                | Godot Web              | PixiJS          |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Integration web        | Native et legere        | WebAssembly plus lourd | Native          |
| Courbe d'apprentissage | Faible                  | Moyenne                | Faible          |
| Physique 2D            | Arcade Physics integree | Complete               | A ajouter       |
| Tilemaps               | Tiled JSON              | Tiled                  | Support partiel |
| Corpus pour LLM        | Tres abundant           | Moyen                  | Moyen           |
| GitHub Pages           | Simple                  | Build volumineux       | Simple          |

CHOIX RETENU

Phaser 3.60+ et JavaScript ES6

Physique, scenes, animations et tilemaps sont disponibles nativement. Les modules ES6 gardent l'architecture lisible et facilement testable.

03 - COOPERATION HUMAIN - IA

# Comparatif et selection des outils

L'IA accelere la production; l'equipe reste responsable de la validation, des tests, des licences et de l'integration.

| Usage                | Outil retenu        | Alternative    | Motif principal                            |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Code                 | GitHub Copilot      | Cursor         | Integration directe au workspace VS Code   |
| Architecture / debug | Claude Sonnet 4.x   | GPT-4o         | Contexte long et raisonnement structure    |
| Sprites pixel art    | Leonardo AI         | DALL-E 3       | Specialisation assets de jeu et coherence  |
| Tilesets             | Stable Diffusion XL | Midjourney     | Controle local, cout et iterations         |
| Musique              | Suno AI             | Udio           | Ambiances dark sci-fi rapides a prototyper |
| UI / wireframes      | Figma manuel        | Magic Patterns | Controle precis de la hierarchie visuelle  |

REGLES DE VALIDATION

- 1

**Prompt contraint**  
Runtime, version, format et criteres de test explicites.
- 2

**Relecture**  
Verification des APIs, de la logique et des effets de bord.
- 3

**Adaptation**  
Refactor et integration manuelle dans les modules du projet.
- 4

**Test et trace**  
Tests unitaires, playtest et journal du prompt jusqu au fichier final.

POINT DE VIGILANCE

Les licences et CGU de chaque asset doivent etre verifiees avant livraison. Les prompts ne doivent contenir aucune cle API ni donnee personnelle sensible.

04 - CHAÎNE DE PRODUCTION

# Stack, pipeline et structure modulaire

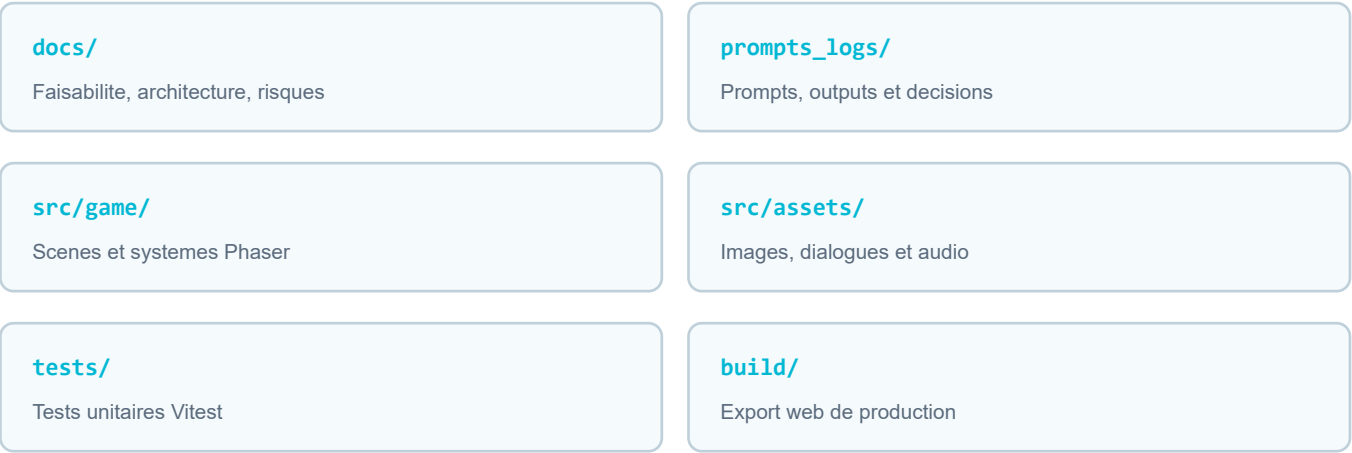
Une architecture simple, testable et adaptée à un projet web livre en six semaines.

| Couche      | Technologie    | Role                                |
|-------------|----------------|-------------------------------------|
| Runtime     | JavaScript ES6 | Modules natifs import / export      |
| Moteur      | Phaser 3.60+   | Scenes, Arcade Physics, animations  |
| Build       | Vite 5         | Serveur local, HMR, build optimise  |
| Tests       | Vitest 1       | Logique pure et machines a etats    |
| Versioning  | Git + GitHub   | Historique, revue et livraison      |
| CI/CD cible | GitHub Actions | Build puis deploiement GitHub Pages |

PIPELINE DES ASSETS



ORGANISATION DU DEPOT



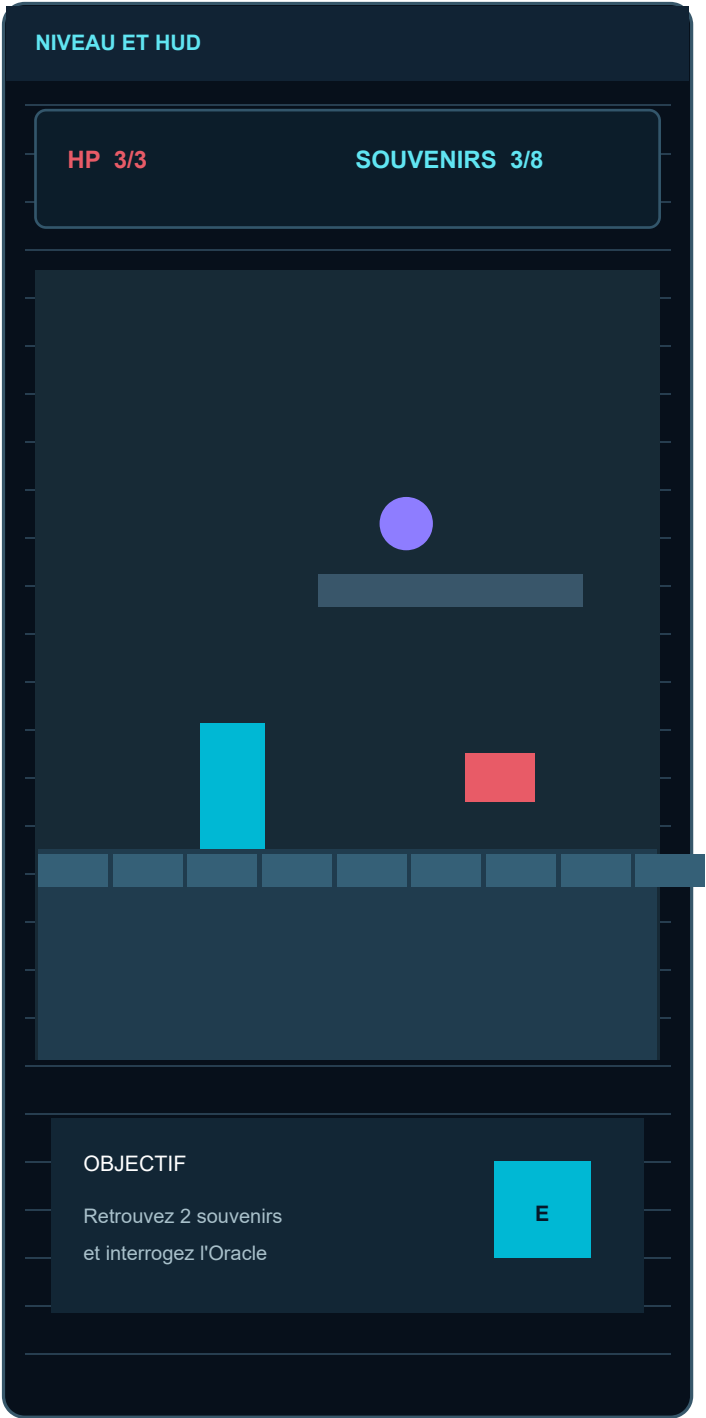
**PRINCIPE**

Scenes pour la presentation, systemes purs pour la logique, tests pour les comportements critiques.

05 - MAQUETTES FONCTIONNELLES

# Menu principal et niveau jouable

Wireframes des ecrans cles, concus pour une lecture immediate et une navigation clavier / souris.



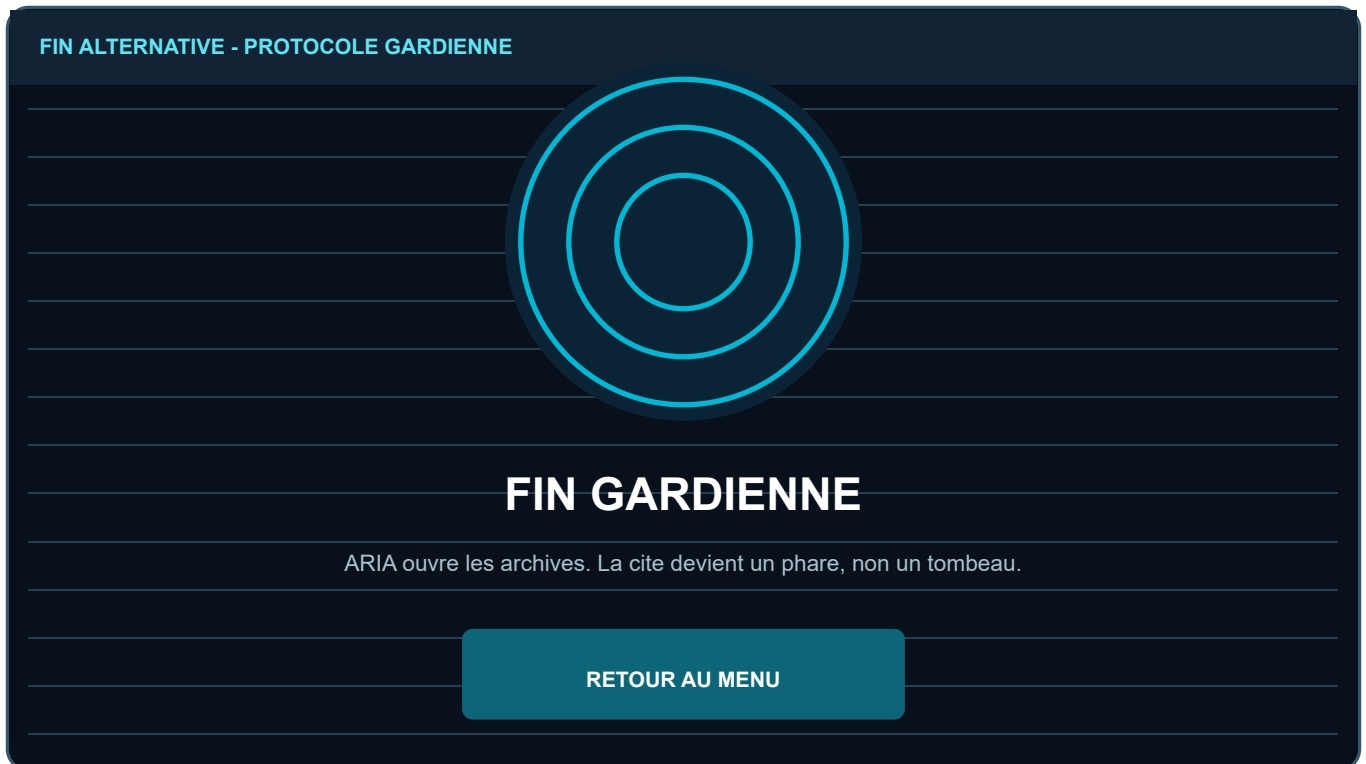
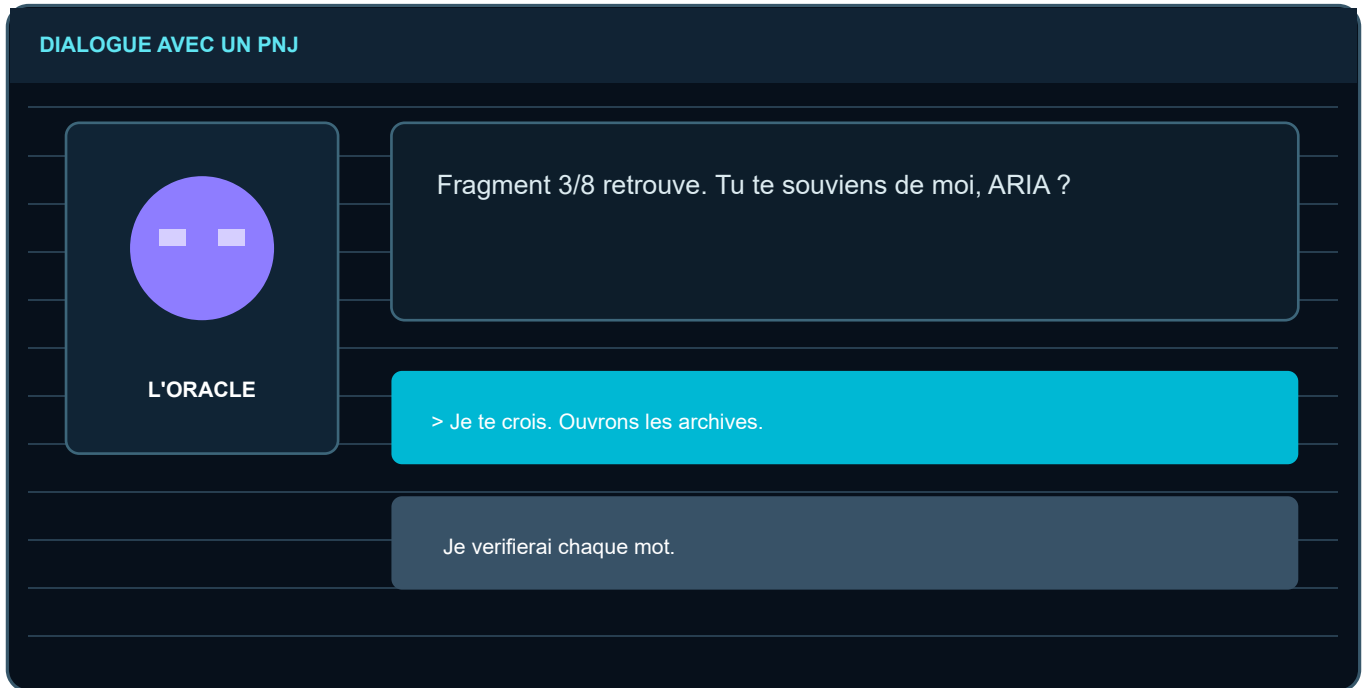
INTENTIONS UX

Menu centre, etat selectionne tres contraste, HUD compact, objectif toujours visible et interaction contextuelle explicite.

06 - NARRATION INTERACTIVE

# Dialogue PNJ et ecran de fin

Les choix narratifs sont lisibles, accessibles et directement relies aux fins alternatives.



BRANCHEMENT NARRATIF

Les decisions en dialogue alimentent GameStateManager; le choix final declenche une conclusion dediee.

07 - ORGANISATION DU PROJET

# Roles, jalons et calendrier

Planification sur six semaines, avec validation jouable a chaque etape.

REPARTITION DES ROLES

**Adrien - Developpeur principal**  
Architecture, physique, collisions, systeme de pouvoirs, integration Phaser, build et tests.

**Elie - Developpeur / Game Design**  
Level design, dialogues, narration, generation et integration des assets.

CALENDRIER PREVISIONNEL

S1

Semaine 1

Cadrage, architecture, wireframes, faisabilite

Livable 1

Livable 1

S2

Semaines 2-3

Personnage, collisions, niveau, premier PNJ

Livable 2

Livable 2

S3

Semaines 3-4

Pouvoirs, dialogues ramifies, deux chemins

Livable 3

Livable 3

S4

Semaines 5-6

Polish, tests, documentation et deploiement

Final

Final

METHODE

Prompter -> relire -> adapter -> tester -> documenter -> integrer.

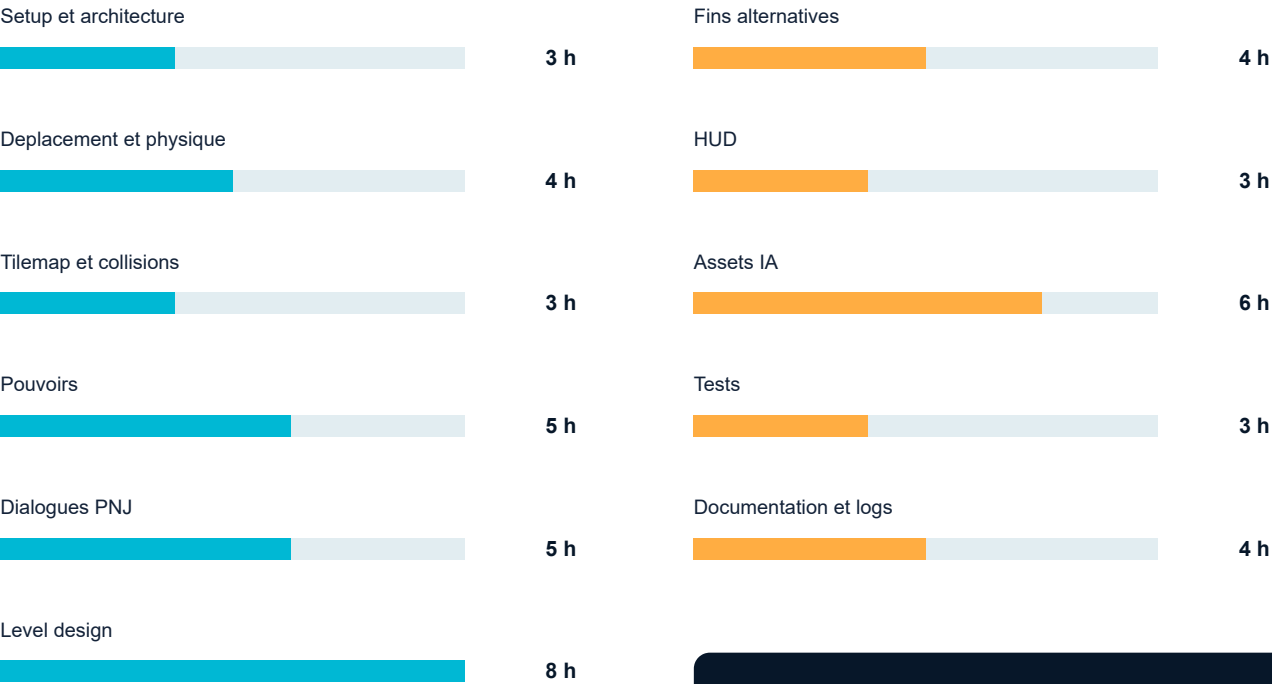


08 - ESTIMATION ET MAITRISE

# Charge previsionnelle et matrice de risques

Le scope est pilote par un MVP strict, puis enrichi uniquement apres validation des mecanismes essentiels.

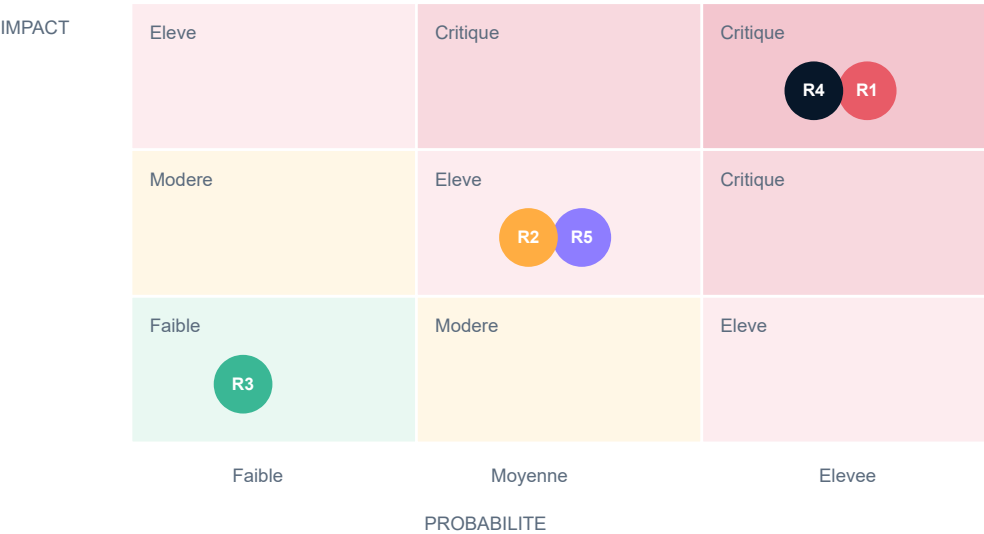
ESTIMATION DU TEMPS



48 h

charge totale estimee de l'equipe

MATRICE DE RISQUES



R1 API Phaser | R2 coherence visuelle | R3 droits assets | R4 scope | R5 logique LLM

09 - DECISION

# Risques, mitigations et verdict

Le projet est faisable sous reserve de maintenir le scope, la tracabilite IA et la verification des licences.

| ID | Risque                    | Niveau | Mitigation principale                                                                  |
|----|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Hallucinations API Phaser | Eleve  | Versionner les prompts, relire avec la documentation 3.60 et tester chaque integration |
| R2 | Incoherence visuelle      | Moyen  | Palette fixe, meme modele / seed et retouches homogenes                                |
| R3 | Droits des assets IA      | Moyen  | Verifier les CGU, documenter les sources et preferer CC0                               |
| R4 | Depassement du scope      | Eleve  | Livrer le MVP avant tout contenu secondaire                                            |
| R5 | Bugs des logiques a etat  | Moyen  | Isoler les systemes et couvrir les transitions par Vitest                              |

VERDICT DE FAISABILITE

FAISABLE

Le moteur, les competences de l equipe et les outils disponibles permettent de produire le jeu cible. Le principal risque reste la densite de contenu necessaire pour atteindre 1 h a 1 h 30.

CHECKLIST DU LIVRABLE 1

- OK

Pitch et plateformes
- OK

Choix technologiques justifies
- OK

Comparatif des outils IA
- OK

Stack et pipeline
- OK

Wireframes des ecrans cles
- OK

Planning et estimation
- OK

Risques techniques, juridiques et ethiques
- OK

Architecture et depot Git initial

ANNEXES

docs/architecture.md | docs/risk\_analysis.md | prompts\_logs/ | README.md